

الجلسة الأولى

الزلازل

الهدف العام للجلسة

زمن الجلسة
ساعتان

التعريف بالزلازل وأنواعها ومكوناتها وكيفية وأسباب حدوثها وكيفية قياسها وتوزيعها الجغرافي ودورها الجيومورفولوجي والآثار الناجمة عنها.

تاريخ الجلسة
أبريل ٢٠٢٦

أنشطة مهارات التفكير البصري

- القراءة البصرية لمفهوم الزلازل.
- التمييز البصري بين أنواع الزلازل.
- التحليل البصري لكيفية حدوث الزلازل.
- إدراك العلاقات بين الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الزلازل.
- التفسير البصري لدرجات الزلازل وفقا لمقياس شدة الزلازل.
- استنتاج المعنى لمناطق توزيع الزلازل في العالم.
- التصور الذهني لأنواع الزلازل.

أنشطة مهارات الرسوم الجغرافية

- رسم أشكال الزلازل
- رسم مكونات الزلازل
- رسم كيفية حدوث الزلازل
- رسم خريطة توزيع الزلازل
- رسم بياني عن الزلازل

الأهداف الخاصة للجلسة

- تتعرف مفهوم الزلازل.
- تميز بين أنواع الزلازل.
- تحلل المكونات الرئيسة للزلزال.
- توضح الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الزلازل.
- تتعرف كيفية قياس الزلازل ودرجاتها على مقياس ريختر.
- تتعرف مناطق حدوث الزلازل في العالم وأسباب حدوثها.
- تكوّن تصوّرًا ذهنيًا صحيحًا عن ظاهرة الزلازل.
- تعبر بالرسم عن أنواع الزلازل من حيث الشكل.
- تعبر بالرسم عن مكونات الزلازل.
- تعبر بالرسم عن كيفية حدوث الزلازل.
- ترسم خريطة التوزيع الجغرافي لمناطق حدوث الزلازل في العالم.
- ترسم شكل بياني يوضح العلاقة بين شدة الزلازل وحجم الخسائر.

عناصر الجلسة

- تعريف الزلازل ومكوناتها.
- أنواع الزلازل.
- أسباب حدوث الزلازل.
- قياس الزلازل.
- التوزيع الجغرافي للزلازل في العالم.
- الآثار الناتجة عن الزلازل.



عزيزي الطالب ... كونك مشاركاً في هذا البرنامج فأنت تحظى بقدر كبير من الاهتمام، لذلك اجعل علاقاتك طيبة مع المحاضر وزملائك، شارك وناقش بإيجابية، وتقبل آراء الآخرين **(تذكر مدونة السلوك الصفی)**. تعرض هذه الجلسة على خمس مراحل بشكل متناغم مع طبيعة عمل الدماغ: مرحلة الاعداد ومرحلة الاكتساب ومرحلة الشرح والايضاح ومرحلة تكوين الذاكرة ومرحلة التكامل الوظيفي.

المرحلة الأولى: الإعداد

تهدف هذه المرحلة إلى تهيئة البيئة المادية والاجتماعية والنفسية والتعليمية للطلاب للتناغم مع التعلم المستند إلى الدماغ والتعرف على الخلفية العلمية السابقة لموضوع التعلم، حيث أن كلما كان لدى المتعلم خلفية أكبر عن الموضوع كلما كان أسرع في تمثيل المعلومات الجديدة ومعالجتها. وتتمثل إجراءات هذه المرحلة في عرض أهداف الجلسة ومناقشتها وعرض ملخص الموضوع.

□ **أبدأ الجلسة بتنشيط دماغك:**

تمرين الدماغ: ملس حركة تحريك اليدين حول الدماغ بشكل دائري... تحرك خطوات للأمام في المساحة المخصصة للحركة داخل قاعة التدريس دون الاخلال بنظام القاعة.



□ **اشرب قليلاً من الماء:**

لا تنسى أن تشرب الماء باستمرار أثناء الجلسة
يشكل الماء ٨٥٪ من الدماغ، ويساعد شرب الماء باعتدال على تحسين وظائف الدماغ مثل التركيز والانتباه والذاكرة.



□ **استمتع بالروائح العطرية والمناظر الطبيعية داخل قاعة التدريس.**



تؤكد نتائج الأبحاث على ضرورة الوعي بالروائح العطرية للوصول بالمتعلمين إلى حالات التعلم المثلى، ومن أنواع الروائح التي تدعم الانتباه: النعناع والويحان والليمون، وتساعد روائح مثل الورد والياسمين على تهدئة الأعصاب ودعم الاسترخاء (جنسن، ٢٠١٤، ص ١١٦).





□ أهداف الجلسة:

لاحظ الشكل المعروض أمامك الخاص بأهداف موضوع الجلسة. اقرأها جيدا، فكر في كل هدف، ثم ناقش المحاضر في هذه الأهداف.

حقائق عن الدماغ

يتذكر الدماغ المعلومات بشكل أفضل عند قراءتها في إطار بيضاوي أو دائري وخلفية ذات ألوان زاهية



- تتعرف مفهوم الزلازل.
- تميز بين أنواع الزلازل.
- تحلل المكونات الرئيسية للزلازل.
- توضح الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الزلازل.
- تتعرف كيفية قياس الزلازل ودرجاتها على مقياس ريختر.
- تتعرف مناطق حدوث الزلازل في العالم وأسباب حدوثها.
- تكون تصورا ذهنيا صحيحا عن ظاهرة الزلازل.
- تعبر بالرسم عن أنواع الزلازل من حيث الشكل.
- تعبر بالرسم عن مكونات الزلازل.
- تعبر بالرسم عن كيفية حدوث الزلازل.
- ترسم خريطة التوزيع الجغرافي لمناطق حدوث الزلازل في العالم.
- ترسم شكل بياني يوضح العلاقة بين شدة الزلازل وحجم الخسائر.

عزيزي الطالب ماذا تعرف عن الزلازل؟

- ✓ استخدم المنظم الرسومي الآتي في تدوين ما تعرفه عن الزلازل، وما تريد معرفته عن الزلازل.
- ✓ أعرض ما قمت بتدونه على المحاضر.
- ✓ احتفظ بالمنظم إلى نهاية الجلسة، لتدوين ما تعلمته خلال الجلسة.

المنظم الرسومي kwl

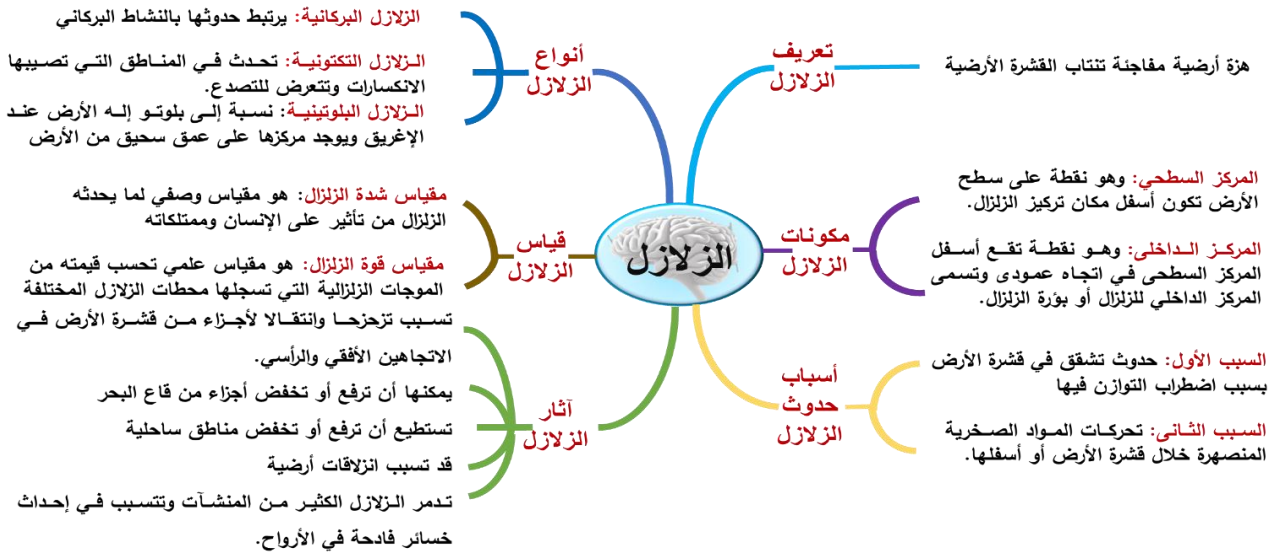
الموضوع:		
ماذا أعرف؟	ما الذي أريد أن أعرفه؟	ما الذي تعلمته؟
١-	١-	١-
٢-	٢-	٢-
٣-	٣-	٣-
٤-	٤-	٤-
٥-	٥-	٥-





ملخص الموضوع:

عزيزي الطالب... أمامك خريطة ذهنية لمخلص موضوع الزلازل، تأملها جيدًا:



ما رأيك في محتوى الجلسة المقترح تعلمه؟ ناقش إجابتك مع المحاضر.

٥ دقائق



المرحلة الثانية: الاكتساب

تؤكد هذه المرحلة على أهمية تشكيل ترابطات عصبية نتيجة الخبرات الأصلية والمترابطة، وكلما كانت المدخلات مترابطة كانت الترابطات العصبية أقوى، وإذا كانت المدخلات مألوفة فستقوى الترابطات المثارة وينتج التعلم. وتتمثل إجراءات هذه المرحلة في: عرض مقدمة وعناصر الموضوع والمهام والأنشطة الذهنية.

مقدمة

تعد الزلازل آية من آيات الله في الأرض، تذكر الإنسان بضعفه أمام قدرة الخالق العظيم، وتحثه على التفكير في عظمة الكون ونظامه. هي رجفات تهز الأرض، لكنها في جوهرها رسائل تحمل معاني التذكير والتأمل، وتعيد الإنسان إلى حقيقته؛ كائن ضعيف يعيش برحمة الله وفضله وفي الزلازل تكمن حكمة الابتلاء والاختبار، يقول الله تعالى: **"إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا"** الزلزلة (١-٣). في هذه الآيات يتجلى مشهد مهيب لما سيحدث يوم القيامة، عندما ترتجف الأرض وتخرج أثقالها، معلنة عظمة الخالق الذي لا يعجزه شيء لذلك فالزلازل ليست مجرد ظواهر طبيعية، بل هي دعوة للتأمل والتفكير، ورسالة لتذكير البشر بضرورة التوبة والرجوع إلى الله.





عناصر الموضوع

تعريف الزلازل Earthquakes:

تؤدي الزلازل دوراً مهماً في تشكيل سطح الأرض، من خلال التأثيرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تحدثها، وتعد الزلازل من الأخطار الطبيعية التي تهدد حياة الإنسان ونشاطه على وجه الأرض. ولا شك أن دراسة الزلازل مهمة بالنسبة للجغرافي لأنها تتصل اتصالاً مباشراً بحياة الإنسان ونشاطه على وجه الأرض.

ويمكن تعريف الزلازل بأنها: هزات أرضية تحدث في باطن الأرض نتيجة التفاعلات التي تجري داخلها، مما يؤدي إلى حدوث احتكاك بين الطبقات الصخرية. هذا الاحتكاك يولد هزات تنتقل من باطن الأرض إلى سطحها في كافة الاتجاهات، مما يؤثر على السطح بدرجات متفاوتة. الزلازل تؤدي إلى تغييرات في البيئة الطبيعية والبشرية، حيث قد تترتب على حدوثها تغييرات في معالم السطح. (جودة فتحى التركمانى، ٢٠١١، ص ٢٧)

حقائق عن الدماغ

يسهم العرض المرئي في تقديم صورة واقعية للظواهر مما يسهل إدراكها داخل الدماغ

عزيزى الطالب.. للتعرف أكثر عن مفهوم الزلازل.. شاهد الفيديو التالي،



ثم ناقش ما تعلمته مع المحاضر.

.....

عزيزى الطالب.. بعد أن تعرفت على مفهوم الزلازل، شارك مجموعتك في هذا النشاط:



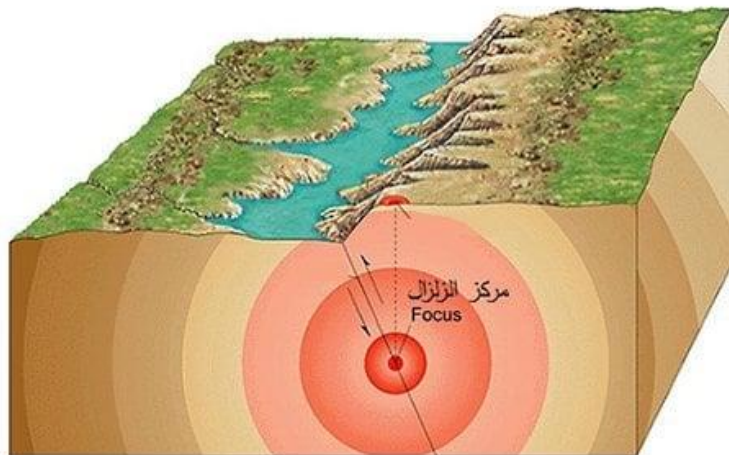
نشاط (١): القراءة البصرية



٥ دقائق



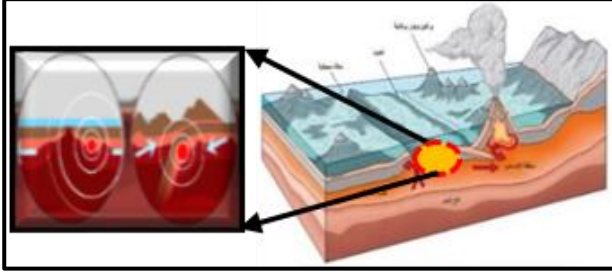
- هدف النشاط: القدرة على قراءة الظاهرة من خلال الصور.
- التفكير فى النشاط: تأمل الصورة التي أمامك جيداً، ثم اجب على النقاط التالية:
- حدد الفكرة العامة لظاهرة المعروضة.
 - حدد أبعاد ظاهرة المعروضة.
 - اكتب وصف عام لظاهرة المعروضة.





أنواع الزلازل:

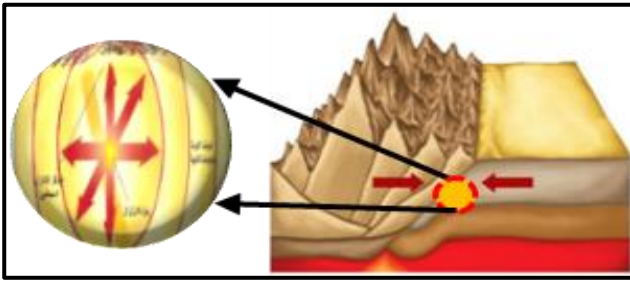
يمكن تقسيم الزلازل إلى أنواع بحسب القوى التي تسببها إلى:



١- **الزلازل البركانية:** يرتبط حدوثها بالنشاط البركاني،

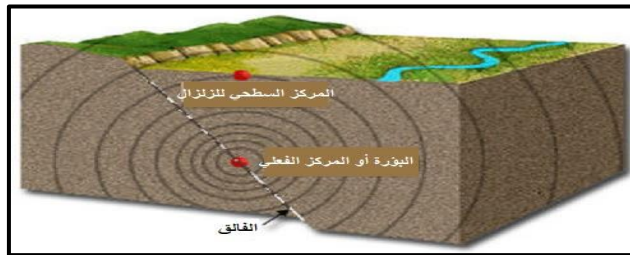
واندفاع المواد الصخرية المنصهرة من جوف الأرض إلى سطحها وتتسبب الزلازل المرتبطة بالبراكين في أضرار جسيمة للهياكل القريبة منها ويمكن أن تؤدي

في بعض الأحيان إلى حدوث انهيارات أرضية أو تدفقات طينية. ومن أمثلتها: الزلازل التي نتجت بسبب ثوران براكين جزر هاواي والتي توصف بأنها غاية في العنف والقوة. كذلك الزلازل الناتجة عن ثوران بركان كراكاتا في "أندونيسيا" والذي أحدث الكثير من التدمير والتخريب وأحدثت خسائر فادحة لسكان جزيرتي سومطرة وجاوه وجزر أخرى.



٢- **الزلازل التكتونية:** تحدث في المناطق التي تصيبها

الانكسارات وتتعرض للتصدع، وهذا النوع شائع كثير الحدوث، وهو يتركز على الخصوص في القشرة السطحية على أعماق تصل إلى ٧٠ كم .



٣- **الزلازل البلوتينية:** نسبة إلى بلوتو إله الأرض

عند الإغريق " ويوجد مركزها على عمق سحيق من الأرض. فقد سجلت زلازل على عمق ٨٠٠ كم في شرقي آسيا. ويحدث النوعان الأخيران - التكتوني والبلوتوني - على الخصوص نتيجة لتحركات في قشرة الأرض وما تحتها.



عزيزي الطالب.. للتعرف أكثر عن أنواع الزلازل...

شاهد هذا الفيديو، ثم ناقش ما تعلمته مع المحاضر.

.....





عزيزي الطالب.. بعد أن تعرفت على أنواع الزلازل، شارك مجموعتك في هذا النشاط:

نشاط (٢): التمييز البصري



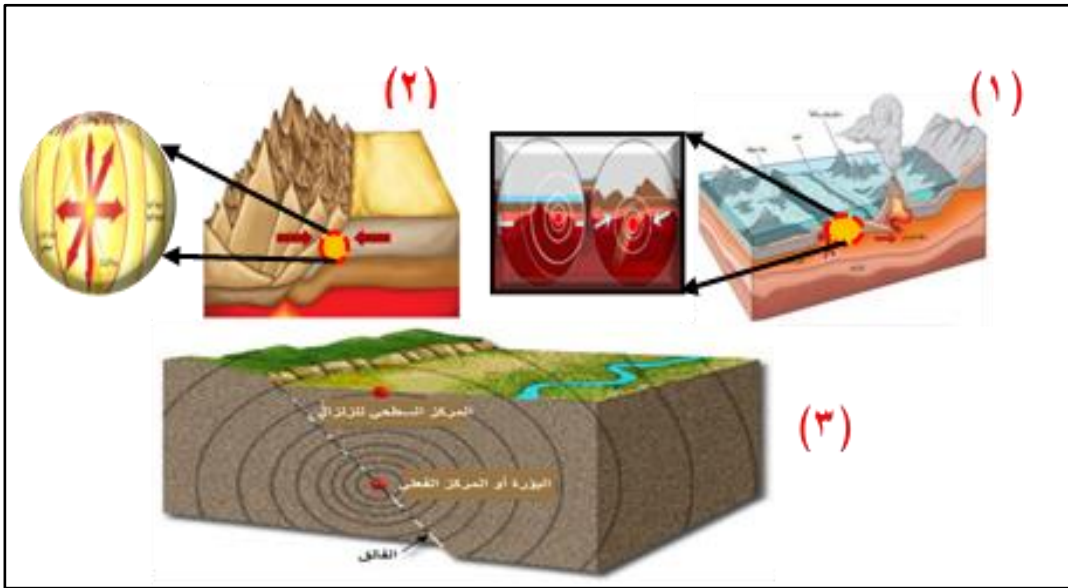
٥ دقائق



هدف النشاط: التمييز بين أنواع الزلازل.

التفكير في النشاط: تأمل الصورة التي أمامك جيدا، ثم اجب على النقاط التالية:

- حدد خصائص كل نوع من أنواع الزلازل.
- ما الذي يميز كل نوع من أنواع الزلازل؟
- اكتب وصف عام لخصائص كل نوع من أنواع الزلازل.



مكونات الزلازل:

يتكون الزلزال من قسمين هما:

- ١- **المركز السطحي:** وهو نقطة على سطح الأرض تكون أسفل مكان تركيز الزلزال، ويحدث فيها نتيجة تحرر الطاقة منها والتي تنشأ من خلال تحرك الصخور وإزاحتها بسبب الضَّغط الداخلي في الأرض وانكسار صخور القشرة الأرضية وينتج عنها فالق والفتال هو شق ينتج عن كسر الصخور الصلبة على مستوى سطح الأرض مشكلاً نصفين وتحدث الإزاحة والحركة للجانبين معا أو لأحدهما فقط.
- ٢- **المركز الداخلي:** وهو نقطة تقع أسفل المركز السطحي في اتجاه عمودي وتسمى أيضاً بؤرة الزلزال وتنشأ بها الهزات العنيفة التي تحدثها القوى الأرضية، ويتولد منها ذبذبات تماوجية تسمى المد الزلزالي تصل في اتجاه رأسي إلى المركز السطحي، وتنتشر في اتجاهات متباينة أخرى إلى جميع أجزاء الأرض.





عزيزي الطالب.. بعد أن تعرفت على مكونات الزلازل، شارك مجموعتك في هذا النشاط:

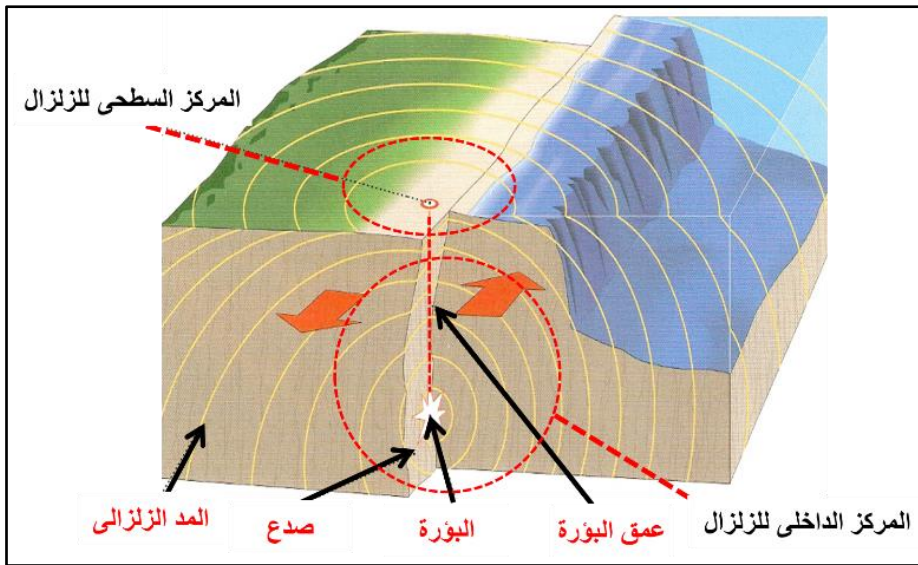
نشاط (٣): التحليل البصري



٥ دقائق



- هدف النشاط:** تحليل مكونات الزلزال.
- التفكير في النشاط:** تأمل الصورة التي أمامك جيدا، ثم اجب على النقاط التالية:
- اكتب وصف عام لمكونات الزلازل.
 - حلل المكونات الأساسية للزلزال إلى أجزاء.
 - ما العلاقة بين هذه المكونات؟

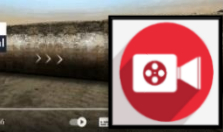


أسباب حدوث الزلازل:

تتعدد أسباب حدوث الزلازل ونظرا لتأثر الزلازل بعدة عوامل مثل الانفجار البركاني الذي يرافقه زلزال وتسمى بالزلازل البركانية، وكذلك حدوث الصدوع وانزلاق الصخور عليها وتسمى الزلازل الناتجة عنها بالزلازل التكتونية أو البلوتينية، لذلك يمكن توضيح نشأة الزلازل لسببين:

- ١- **السبب الأول:** حدوث تشقق في قشرة الأرض بسبب اضطراب التوازن فيها ويختل توازن قشرة الأرض نتيجة لاكتساح كميات هائلة من المواد القارية بواسطة عوامل التعرية التي تنقلها وترسبها في البحار والمحيطات.
- ٢- **السبب الثاني:** تحركات المواد الصخرية المنصهرة خلال قشرة الأرض أو أسفلها.

دقيقتان



عزيزي الطالب.. للتعرف أكثر عن أسباب حدوث الزلازل...

شاهد هذا الفيديو، ثم ناقش ما تعلمته مع المحاضر.

.....





معلومات إثرائية

يستخدم علماء رصد الزلازل نموذجين لجهازين أساسيين لرصد الزلازل، أحدهما يقيس الحركات الأفقية للأرض عند اهتزازها، مثل جهاز السيزموجراف، والآخر يقيس الاهتزازات الرأسية. وخلال الزلازل فإن الموجات الزلزالية تجعل إطار جهاز السيزموجراف يهتز أو يتموج بنفس شكل الموجات الزلزالية المؤثرة عليه. وينتج عن ذلك رسم بياني يُظهر شكل موجات الزلازل وشدتها.

□ **الموجات الزلزالية:** عند حدوث الصدوع تتكون فيها البؤرة الزلزالية، وتتحرك الصفائح الأرضية على طريق الصدع بشدة، فينتقل نتيجة لهذه الحركة المفاجئة والسريعة طاقة حركية هائلة تنتشر على شكل موجات اهتزازية مرنة، وتنتقل هذه الاهتزازات على شكل موجات خلال الصخور المختلفة، والتي تختلف في سرعتها وأطوالها وأشكالها حسب الوسط الذي تخترقه، ويؤدي تباين سرعتها إلى أن بعضها يسبق بعضها الآخر. وتلتقط الموجات الزلزالية بواسطة جهاز يسمى **السيزموجراف** الذي يزودنا بمعلومات عن شدة الموجات الزلزالية وزمن وصولها، وتسجل الموجات الزلزالية على الجهاز بترتيب وصولها إليه، وتظهر على الجهاز على هيئة خط متعرج.



عزيزي الطالب.. بعد أن تعرفت على أسباب حدوث الزلازل، شارك مجموعتك في هذا النشاط:

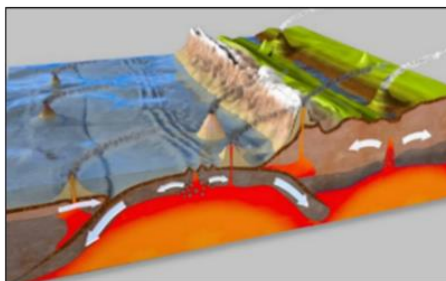
نشاط (٤): إدراك العلاقات



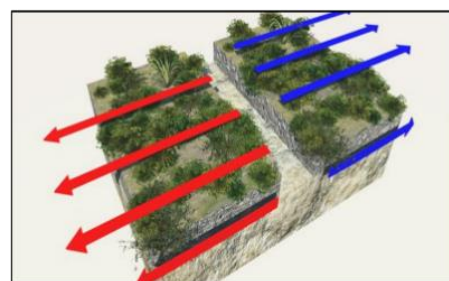
٥ دقائق



- هدف النشاط:** إدراك العلاقات بين أسباب حدوث الزلازل.
- التفكير في النشاط:** تأمل الصورة التي أمامك جيدا، ثم اجب على النقاط التالية:
- حدد العلاقات المكانية بين أسباب حدوث الزلازل.
 - ما أوجه التشابه أو الاختلاف بين أسباب حدوث الزلازل؟
 - اكتب تفسيرا للعلاقات المكانية بين أسباب حدوث الزلازل.



٢- تحركات المواد الصخرية المنصهرة



١- تشقق في قشرة الأرض

أسباب حدوث الزلازل





قياس الزلازل:

يعد قياس حجم الزلازل جزءاً أساسياً من فهم تأثيره، ويتم قياس حجم الزلازل باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق، تعطى هذه المقاييس فكرة عن مدى قوة الزلازل وتسمح بمقارنة الأحداث المختلفة، وتساعد معرفة حجم الزلازل في الاستعداد له بشكل أفضل مستقبلاً، ويستخدم العلماء مفهوم شدة الزلازل، وقوة الزلازل، للتعبير عن حجم الزلازل، لذلك هناك مقياسين لقياس الزلازل هما:

- ١- مقياس شدة الزلازل: تُعرف شدة الزلازل بأنها: مصطلح يستخدم لقياس الطاقة التي تنتج عن الزلازل. وهو مقياس وصفي لما يحدثه الزلازل من تأثير على الإنسان وممتلكاته، وقد ابتكره العالم الإيطالي ميركالي عام ١٩٠٢م، ثم توالى تعديلاته فيما بعد ليسمى "ميركالي المعدل"، ويشمل هذا المقياس ١٢ درجة. والجدول التالي يوضح مقياس ميركالي المعدل:

الشدة	الوصف	القوة (مقياس ريختر)
١	ضمن حدود أجهزة القياس، تتحسسها أجهزة السيزموجراف	-
٢ (ضعيفة)	لا يكاد يحس بها	٣,٥
٣ (قليلة)	يشعر بها أناس قليلون	٤,٢
٤ (معتدلة)	يحس بها المشاة	٤,٣
٥ (قوية بعض الشيء)	يستيقظ بعض الناس	٤,٨
٦ (قوية)	تترنح الأشجار وتسقط الأشياء	٥,٤ - ٤,٨
٧ (قوية جداً)	إنذار عام - تتشقق الجدران	٦,١ - ٥,٥
٨ (هدامة)	تتأثر السيارات المتحركة	٦,٨ - ٦,٢
٩ (مخرّبة)	تسقط بعض البيوت وتتشقّق الأرض	٦,٩
١٠ (كارثية)	تتفتح الأرض وتحدث انهيارات	٧,٣ - ٧
١١ (كارثية للغاية)	تبقى بعض البنايات	٨,١ - ٧,٤
١٢ (مفجعة)	دمار تام	٨,١ - (أقصى درجة ٨,٩)

- ٢- مقياس قوة الزلازل: وضعه العالم الأمريكي تشارلز فرانسييس ريختر في عام ١٩٣٥ وعُرف باسمه "مقياس ريختر"، ويعتمد أساساً على كمية طاقة الإجهاد التي تسبّب حدوث الزلازل، وهو مقياس علمي تحسب قيمته من الموجات الزلزالية التي تسجلها محطات الزلازل المختلفة، ويتم حسابه باستخدام مقياس لوغاريتمي، يتم قياسه على مقياس عددي من ٠ إلى ٩ مع كل زيادة في العدد الكامل تشير إلى زيادة بمقدار عشرة أضعاف في شدة الزلازل، ويمكن أن تتسبب الزلازل فوق ٨ في أضرار كارثية. والجدول التالي يوضح تأثير الزلازل ووصفه ودرجته بمقياس ريختر:





الوصف	تأثير الزلزال	الدرجة
دقيق	لا يمكن أن يحس بها	أقل من ٢
صغير	لا يشعر به البشر ولكن الأجهزة ترصده	٢,٠ - ٢,٩
جداً	يشعر به البشر، لكن قلما يسبب ضرراً	٣,٠ - ٣,٩
خفيف	يشعر البشر بهزة مع تحرك الأشياء وظهور صوت للزلزال. لكنه لا يسبب ضرراً	٤,٠ - ٤,٩
معتدل	المباني الضعيفة قد تتضرر بشكل كبير ولكن المباني القوية لا تتضرر كثيراً	٥,٠ - ٥,٩
قوي	يمكن أن يسبب ضرراً كبيراً حتى ١٦٠ كم عن نقطة حدوثه	٦,٠ - ٦,٩
كبير	يمكن أن يسبب أضراراً كبيرة على مساحة كبيرة	٧,٠ - ٧,٩
عظيم	يمكن أن يسبب أضراراً كبيرة حتى مئات الأميال عن نقطة حدوثه	٨,٠ - ٨,٩
خارق	لم يحدث إلى الآن	أكبر من ١٠

عزيزي الطالب.. بعد أن تعرفت على طرق قياس الزلازل، شارك مجموعتك في هذا النشاط:

نشاط (٥) التفسير البصري

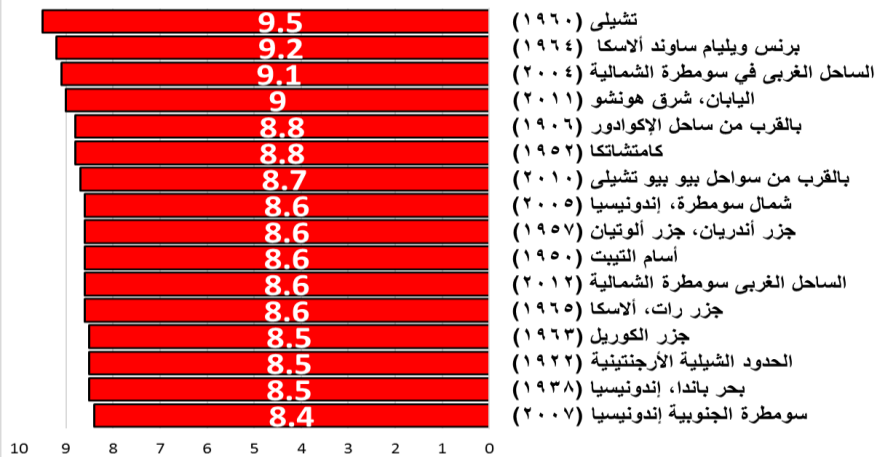


٥ دقائق



هدف النشاط: يفسر آثار الزلازل على حسب درجته على مقياس ريختر.
التفكير في النشاط: تأمل الصورة التي أمامك جيداً، ثم اجب على النقاط التالية:
 - فسر آثار الزلازل في الدول على حسب مقياس ريختر.
 - هل هناك علاقة بين تفاوت آثار الزلازل في هذه الدول؟
 - اكتب تفسير عام لآثار الزلازل في هذه الدول.

أقوى الزلازل المسجلة عالمياً على مقياس ريختر حتى عام ٢٠٢٢



التوزيع الجغرافي للزلازل:

عزيزي الطالب.. على الرغم من أن الهزات الزلزالية شائعة الحدوث في جميع أنحاء الأرض، إلا أن ما يحدث منها على اليابس يتركز في مناطق معينة، ومعظمها يقع ضمن ثلاث نطاقات كبيرة هي:





- **النطاق الأول:** نطاق يمتد فوق سلاسل المرتفعات التي تحيط بسواحل المحيط الهادي في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وآسيا، ويتضمن الجزر وأشباه الجزر التي تكتنف تلك السواحل.
- **النطاق الثاني:** نطاق يمتد فوق سواحل البحر المتوسط، ويشمل مرتفعات الألب والقوقاز، ويمتد شرقا في آسيا ليشمل مرتفعات الهيمالايا إلى جزر أندونيسيا، وهناك يلتقي بالنطاق الأول.
- **النطاق الثالث:** نطاق يشمل منطقة الأخاديد بشرقي أفريقيا وجنوب غربي آسيا ويرتبط حدوث الزلازل في هذا النطاق بوجود الانكسار الأفريقي العظيم. ويلاحظ أن توزيع هذه النطاقات يتفق مع توزيع سلاسل المرتفعات الحديثة ومناطق انكسارات النشطة والتي تمثل ضعف واضطراب في قشرة الأرض.



عزيزي الطالب.. للتعرف أكثر عن نطاقات الزلازل..
شاهد هذا الفيديو، ثم ناقش ما تعلمته مع المحاضر.

عزيزي الطالب.. بعد أن تعرفت على توزيع نطاقات الزلازل في العالم، شارك مجموعتك في النشاط:

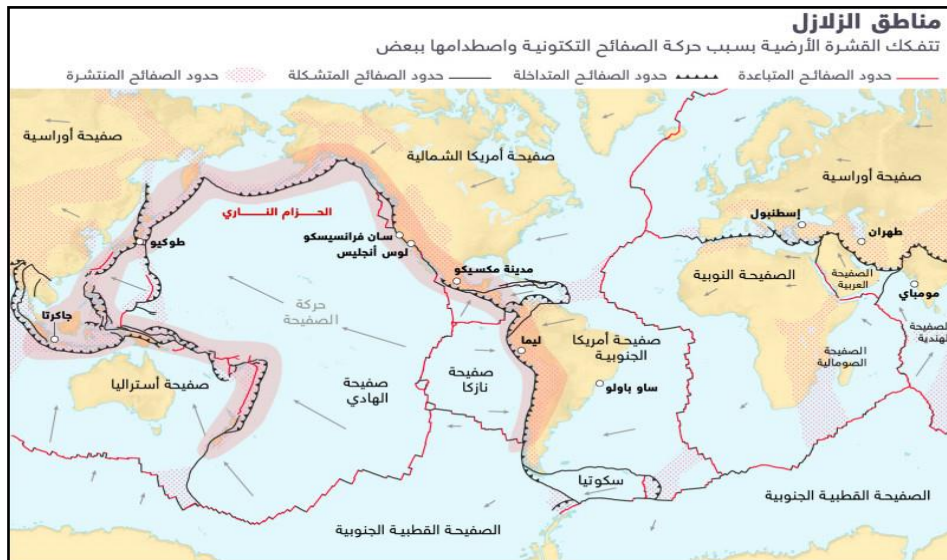
نشاط (٦) استنتاج المعنى



٥ دقائق



- هدف النشاط:** استنتاج مناطق حدوث الزلازل في العالم.
- التفكير في النشاط:** تأمل الصورة التي أمامك جيدا، ثم اجب على النقاط التالية:
- حدد المناطق التي تحدث بها الزلازل.
 - ما العلاقة بين حدوث الزلازل ومواقع هذه الدول؟
 - استنتج أكثر الدول العربية المهددة بحدوث الزلازل.





الآثار الناتجة عن الزلازل:

- عزيزى الطالب** ... تتباين الهزات الزلزالية في درجة قوتها، فمنها الضعيف الذي يحدث ولا يكاد يحس به أحد، ومنها المدمر الذي يسبب خسائر كبيرة في مناطق العمران، ويمكن إجمال آثارها في النقاط التالية:
- قد تسبب ترحزها وانتقالا لأجزاء من قشرة الأرض في الاتجاهين الأفقي والرأسي.
 - يمكنها أن ترفع أو تخفض أجزاء من قاع البحر كما حدث في خليج ساجامي باليابان في عام ١٩٢٣ فقد ارتفعت أجزاء منه "نحو ٢٥٠م" وانخفضت أجزاء أخرى "نحو ٤٠٠م".
 - تستطيع أن ترفع أو تخفض مناطق ساحلية كما حدث في ألاسكا "عام ١٨٩٩" وكما حدث لساحل الإسكندرية أثر زلزال حدث في القرن الرابع عشر.
 - قد تسبب انزلاقات أرضية كما حدث في شمال الصين في عامي ١٩٢٠ و ١٩٢٧.
 - تنشئ الزلازل التي تحدث في قيعان المحيطات أمواجاً تحدث التدمير في السواحل التي تتعرض لها.
 - تدمر الزلازل التي تحدث في المناطق الآهلة بالسكان الكثير من المنشآت وخسائر فادحة في الأرواح.
- وإليك **عزيزى الطالب** أشهر الزلازل في العالم من حيث قيمة الخسائر في الممتلكات (العامة والخاصة) منذ عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠٢٣:

الزلازل	السنة	الدولة	شدة الزلزال	الخسائر (الدولار)
أزميد	١٩٩٩	تركيا	٧,٦	٢٠ مليار
تشيتسو	٢٠٠٤	اليابان	٦,٨	٢٨ مليار
سيتشوان	٢٠٠٨	اليابان	٨	١٥٠ مليار
لاكويلا	٢٠٠٩	إيطاليا	٦,٣	١٦ مليار
كانتربيري	٢٠١٠	نيوزيلندا	٧	٤٠ مليار
سيكيم	٢٠١١	الهند	٦,٩	٢٢,٣ مليار
توهوكو (تسونامي)	٢٠١١	اليابان	٩,١	٣٦٠ مليار
كانتربيري	٢٠١١	نيوزيلندا	٦,٣	٤٠-١٥ مليار
شمال إيطاليا	٢٠١٢	إيطاليا	٦,١	١٥,٨ مليار
قهرمان مرعش	٢٠٢٣	تركيا وسوريا	٧,٦ - ٧,٨	٨٤,١ مليار



يمكنك معرفة المزيد عن قائمة الزلازل في العالم عن طريق زيارة الموقع التالي:

<https://u.pw/jCiLKR>





المرحلة الثالثة: الشرح والإيضاح

تكشف هذه المرحلة عن ترابط المواضيع وتدعم تعميق الفهم وتحتاج إلى إدماج الطلاب في الأنشطة والممارسات العملية من أجل فهم أعمق وتغذية راجعة مع استخدام استراتيجيات صريحة وضمنية، وتقديم الدعم والتصحيح والتعديل المتواصل وهي طريقة مهمة في التعلم، وتتمثل إجراءات هذه المرحلة في تقديم الأنشطة العملية للطلاب.

معلومات إثرائية

يعد شات جي بي تي ChatGPT نموذج لغوي مطور من قبل شركة OpenAI، ويعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي المعروفة بـ نماذج التعلم العميق، وتحديداً عائلة GPT (Generative Pre-trained Transformer) وقد بدأ استخدام شات جي بي تي في نوفمبر ٢٠٢٢ عندما أطلقت شركة OpenAI كواجهة تفاعلية تعتمد على نموذج GPT-٣.٥، ثم طُورت الإصدارات إلى GPT-٤ (مارس ٢٠٢٣) و GPT-٤٥ في عام ٢٠٢٤ بقدرات أكبر على الفهم والتحليل. ومنذ إطلاقه، انتشر استخدامه في التعليم بشكل واسع، حيث ساعد المعلمين والطلاب في تبسيط المفاهيم، وتوليد الأسئلة، شرح الدروس، وتنمية مهارات التفكير، خاصة في المواد التحليلية مثل الجغرافيا.

عزيزي الطالب ... نظرا لأهمية الممارسة العملية في فهم ودراسة الظواهر الجغرافية، تم إعداد أوراق عمل للتدريب على تنمية مهارات إنتاج الرسوم الجغرافية الخاصة بالرسم ومهارة التصور الذهني الخاصة بالتفكير البصري.

عزيزي الطالب ... يمثل استخدام شات جي بي تي تطوراً نوعياً في دعم التعليم الجغرافي، حيث يُسهم بشكل فعال في بناء تصور ذهني سليم وواضح للظواهر الجغرافية من خلال تقديم شروحات مبسطة، وأمثلة تطبيقية، وأسئلة تفاعلية تُساعد المتعلم على فهم الأبعاد المختلفة للظاهرة، ويُعدّ هذا التصور الذهني الدقيق خطوة أساسية نحو القدرة على التعبير الصحيح عن الظاهرة الجغرافية من خلال الرسم.

والآن: افتح برنامج ChatGPT على هاتفك المحمول،

واطلب منه الإجابة عن الأسئلة الآتية،

ثم دوّن الإجابة في المكان المخصص لذلك.

☞ ما هي فكرة رسم أنواع الزلازل؟

☞ ما هي المعلومات الأساسية الخاصة برسم أنواع الزلازل؟

عزيزي الطالب.... بعد أن تكون لديك تصور ذهني صحيح حول ظاهرة الزلازل، عبّر بالرسم عن الرسوم الجغرافية الخاصة بظاهرة الزلازل باستخدام أوراق العمل الآتية:





ورقة العمل (١): رسم أشكال الزلازل

أهداف ورقة العمل:

تنمية مهارات الرسوم الجغرافية	الهدف العام:
تنمية مهارة رسم الرسوم التخطيطية الجغرافية	الهدف الخاص:

المهارات المستهدفة

المهارة الفرعية	المهارة الرئيسية
١-١- رسوم الأشكال الجغرافية	١- الرسوم التخطيطية الجغرافية

المواد والأدوات المستخدمة:

المواد والأدوات	المواصفات
ورق	ورق أبيض A٣ أبعاده ٤٢٠ x ٢٩٧ مم
أقلام رصاص	مقاس H, HB, B
ألوان خشبية	الألوان الدافئة (الأحمر - الأصفر - البرتقالي) - الألوان الباردة (الأزرق).
مسطرة	بلاستيك شفاف ٣٠ سم

خطوات الرسم

الدعم والتغذية الراجعة:

- يمكنك مشاهدة فيديو أنواع الزلازل للمساعدة في الرسم.



- لا تتردد في سؤال المحاضر حالة وجود أي صعوبات.

- ✍ اكتب عنوان الشكل الجغرافي.
- ✍ رسم التفاصيل المميزة للشكل الجغرافي.
- ✍ نظم عناصر الشكل الجغرافي.
- ✍ استخدم الألوان المناسبة للشكل الجغرافي.
- ✍ اكتب عناصر الشكل الجغرافي.
- ✍ رسم إطار خلجي للشكل الجغرافي.

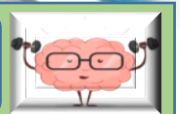
عزوى الطالب..

بعد الانتهاء من عملية الرسم، أعرض الشكل الذي قمت برسمه على زملائك لمعوق رأيهم وإبداء ملاحظاتهم

لا تنسى شرب الماء



تمرين الدماغ: (٥ دقائق)
مارس تمرين التنفس البطيء للراحة والاسترخاء...





ورقة العمل (٢): رسم مكونات الزلازل

أهداف ورقة العمل:

الهدف العام:	تنمية مهارات الرسوم الجغرافية
الهدف الخاص:	تنمية مهارة رسم الرسوم التخطيطية الجغرافية

المهارات المستهدفة

المهارة الرئيسية	المهارة الفرعية
١- الرسوم التخطيطية الجغرافية	١-٢- رسم التراكيب الجغرافية

المواد والأدوات المستخدمة:

المواد والأدوات	المواصفات
ورق	ورق أبيض A3 أبعاده ٤٢٠ x ٢٩٧ مم
أقلام رصاص	مقاس H, HB, B
ألوان خشبية	الألوان الدافئة (الأحمر - الأصفر - البرتقالي) - الألوان الباردة (الأزرق).
مسطرة	بلاستيك شفاف ٣٠ سم

خطوات الرسم

الدعم والتغذية الراجعة:

- يمكنك مشاهدة فيديو رسم مكونات الزلازل للمساعدة في الرسم.



- لا تتردد في سؤال المحاضر حالة وجود أي صعوبات.

- ✍ اكتب عنوان التكوين الجغرافي.
- ✍ رسم التفاصيل الممونة للتكوين الجغرافي.
- ✍ نظم عناصر التكوين الجغرافي.
- ✍ استخدم الألوان المناسبة للتكوين الجغرافي.
- ✍ اكتب عناصر التكوين الجغرافي.
- ✍ رسم إطار خلجي للتكوين الجغرافي.

عزوى الطالب..

بعد الانتهاء من عملية الرسم، أعرض الشكل الذى قمت برسمه على زملائك لمعرفة رأيهم وإبداء ملاحظاتهم

لا تنسى شرب الماء



تمرين الدماغ: (٥ دقائق)
مارس تمرين التنفس البطيء للراحة والاسترخاء...





ورقة العمل (٣): رسم كيفية حدوث الزلازل



أهداف ورقة العمل:

الهدف العام:	تنمية مهارات الرسوم الجغرافية
الهدف الخاص:	تنمية مهارة رسم الرسوم التخطيطية الجغرافية

المهارات المستهدفة

المهارة الرئيسية	المهارة الفرعية
١- الرسوم التخطيطية الجغرافية	١-٣- رسوم العمليات الجغرافية

المواد والأدوات المستخدمة:

المواد والأدوات	المواصفات
ورق	ورق أبيض A٣ أبعاده ٤٢٠ x ٢٩٧ مم
أقلام رصاص	مقاس H, HB, B
ألوان خشبية	الألوان الدافئة (الأحمر - الأصفر - البرتقالي) - الألوان الباردة (الأزرق).
مسطرة	بلاستيك شفاف ٣٠ سم

خطوات الرسم

الدعم والتغذية الراجعة:

- يمكنك مشاهدة فيديو كيفية حدوث الزلازل للمساعدة في الرسم.



- لا تتردد في سؤال المحاضر حالة وجود أي صعوبات.

- ✍ اكتب فكرة العملية الجغرافية.
- ✍ حدد عناصر العملية الجغرافية.
- ✍ رسم عناصر العملية الجغرافية.
- ✍ وظف الألوان المناسبة للعملية الجغرافية.
- ✍ اكتب مسميات عناصر العملية الجغرافية.
- ✍ راجع رسم العملية الجغرافية.

عزوى الطالب..

بعد الانتهاء من عملية الرسم، أعرض الشكل الذى قمت برسمه على زملائك لمعرفة رأيهم وإبداء ملاحظاتهم

لا تنسى شرب الماء



تمرين الدماغ: (٥ دقائق)
مارس تمرين التنفس البطيء للراحة والاسترخاء...





ورقة العمل (٤): رسم خريطة توزيع الزلازل

أهداف ورقة العمل:

الهدف العام:	تنمية مهارات الرسوم الجغرافية
الهدف الخاص:	تنمية مهارة رسم العلاقات الجغرافية

المهارات المستهدفة

المهارة الرئيسية	المهارة الفرعية
٢- رسوم العلاقات الجغرافية	١-٢- الخريطة الجغرافية

المواد والأدوات المستخدمة:

المواد والأدوات	المواصفات
ورق	ورق أبيض A3 أبعاده ٤٢٠ x ٢٩٧ مم
أقلام رصاص	مقاس H, HB, B
ألوان خشبية	الألوان الدافئة (الأحمر - الأصفر - البرتقالي) - الألوان الباردة (الأزرق).
مسطرة	بلاستيك شفاف ٣٠ سم

خطوات الرسم

الدعم والتغذية الراجعة:

- يمكنك مشاهدة فيديو نطاق
الأحزمة الزلزالية لرسم
خريطة توزيع الزلازل.



- لا تتردد في سؤال المحاضر
حالة وجود أي صعوبات.

- ✍ رسم خريطة الأساس المناسبة للظاهرة الجغرافية.
- ✍ جَهِّز البيانات الخاصة بالظاهرة الجغرافية.
- ✍ رسم الظاهرة الجغرافية على الخريطة.
- ✍ وظف الألوان المناسبة للظاهرة الجغرافية.
- ✍ اكتب مسميات الظاهرة الجغرافية على الخريطة.
- ✍ صف العناصر الأساسية للخريطة:
- (الاطار - العنوان - الدليل - مقياس الرسم - اتجاه الشمال).
- ✍ راجع الخريطة الجغرافية.

عزوى الطالب..

بعد الانتهاء من عملية الرسم، أعرض الشكل الذي قمت برسمه على زملائك لمعوفة رأيهم وإبداء ملاحظاتهم

لا تنسى شرب الماء



تمرين الدماغ: (٥ دقائق)
مارس تمرين التنفس البطيء للراحة والاسترخاء...





ورقة العمل (٥): رسم بياني عن الزلازل

أهداف ورقة العمل:

الهدف العام:	تنمية مهارات الرسوم الجغرافية
الهدف الخاص:	تنمية مهارة رسم العلاقات الجغرافية

المهارات المستهدفة

المهارة الرئيسية	المهارة الفرعية
٢-رسوم العلاقات الجغرافية	٢-٣-الرسوم البيانية الجغرافية

المواد والأدوات المستخدمة:

المواد والأدوات	المواصفات
ورق	ورق أبيض A٣ أبعاده ٤٢٠ x ٢٩٧ مم
أقلام رصاص	مقاس H, HB, B
ألوان خشبية	الألوان الدافئة (الأحمر - الأصفر - البرتقالي) - الألوان الباردة (الأزرق).
مسطرة	بلاستيك شفاف ٣٠ سم

خطوات الرسم

الدعم والتغذية الراجعة:

- استخدم بيانات الجدول الإحصائي السابق عن أكبر الزلازل من حيث الخسائر في الممتلكات في رسم الرسوم البيانية المطلوبة.
- لا تتردد في سؤال المحاضر حالة وجود أي صعوبات.

- قم بإعداد جدول بيانات الظاهرة الجغرافية.
- حدد نوع شكل الرسم البياني المناسب للظاهرة الجغرافية.
- حدد أبعاد محور الرسم البياني ومقياس الرسم المناسب.
- مثل متغيرات الظاهرة الجغرافية على محور الرسم البياني.
- اكتب مسميات محور الرسم البياني.
- اكتب عنوان ومصدر الرسم البياني.
- راجع الرسم البياني

عزوى الطالب..

بعد الانتهاء من عملية الرسم، أعرض الشكل الذي قمت برسمه على زملاءك لمعرفة رأيهم وإبداء ملاحظاتهم

لا تنسى شرب الماء



تمرين الدماغ: (٥ دقائق)
مارس تمرين التنفس البطيء للراحة والاسترخاء...





المرحلة الرابعة: تكوين الذاكرة

تهدف هذه المرحلة إلى تعزيز وتقوية التعلم واسترجاع المعلومات ومساعدة الدماغ في ترميز المعلومات التي تم تعلمها بشكل صحيح، وتتمثل إجراءات هذه المرحلة في دعم التعلم وترميز المعلومات وطرح الأسئلة والمناقشات والألغاز وتشجيع وتحفيز الطلاب.

عزيزي الطالب... فُكِّر وأجب:

- ما هي الدولة التي يحدث فيها أكثر من ١٠٠٠ زلزال وبالرغم من ذلك لا يشعر بها إلا عدد قليل؟

.....

- ما هو الجهاز الذي يُستخدم للكشف عن الزلازل؟

.....

- ما هو النوع من الزلازل الذي يحدث نتيجة لحدوث انزلاق على خط صدع؟

.....

عزيزي الطالب.. في نهاية دراستك لموضوع الزلازل

استكمل المنظم الرسومي الآتي لتدوين ما تعلمته خلال هذه الجلسة.



المنظم الرسومي kwl

الموضوع:

ماذا أعرف؟	ما الذي أريد أن أعرفه؟	ما الذي تعلمته؟
١-	١-	١-
٢-	٢-	٢-
٣-	٣-	٣-
٤-	٤-	٤-
٥-	٥-	٥-





المرحلة الخامسة: التكامل الوظيفي

يتم في هذه المرحلة استخدام التعلم الجديد بهدف تعزيزه لاحقاً والتوسع فيه، ويتم تطوير الشبكات العصبية الموسعة أو الممتدة من خلال تكوين ترابطات وتطوير ترابطات صحيحة وتقوية الترابطات، وتتمثل إجراءات هذه المرحلة في إدراج التعلم الجديد في الدروس القادمة وتقييم التعلم، وتقديم الواجبات المنزلية للطلاب.

موضوع الجلسة القادمة:

عزيزي الطالب سنتناول في الجلسة القادمة موضوع **البراكين** وهناك علاقة وطيدة بين البراكين والزلازل، فأحدهما قد يسبب الآخر، حيث يمكن أن يكون سبب الزلزال تحرك الكتل والحمم الملتهبة في باطن الأرض وضغطها على الأجزاء الضعيفة في القشرة الأرضية، كما قد يكون الزلزال سبباً للبركان في حالة الاهتزاز الشديد الذي قد يسبب تهيج الحمم البركانية والحمم في باطن الأرض.

تقويم الجلسة: عزيزي الطالب.. يتم تقويم ما تعلمته من خلال هذه الجلسة وفق التعلم المستند إلى الدماغ عن طريق السؤال الرئيسي التالي: كيف نعرف ما نعرفه؟ ويتطلب ذلك تقويم عناصر الجلسة (المحتوى والانفعالات والسياق والتطبيق وانتقال أثر التعلم) وفي ضوء ذلك حاول الإجابة على الأسئلة الآتية:

☐ **المحتوى:** ماذا تعلمت من هذه الجلسة؟

.....

☐ **الانفعالات:** ما رأيك فيما تعلمته من هذه الجلسة؟

.....

☐ **السياق:** ما رأيك في طريقة التعلم المستند إلى الدماغ؟ ولماذا؟

.....

☐ **التطبيق:** تنفيذ الأنشطة وأوراق العمل في الجلسة.

☐ **انتقال أثر التعلم:** مشروع جماعي: تعاون مع زملائك في تصميم لوحة عن أشكال الزلازل وكيفية حدوثها، وذلك لعرضها في المعرض الفني في نهاية البرنامج.

الواجب المنزلي: تكليف الطلاب بنشاط منزلي يتمثل في البحث من شبكة الانترنت عن أنواع الزلازل في العالم، وتطبيق مهارات الرسوم الجغرافية والتفكير البصري عليها.

***** **نهاية الجلسة** *****





مراجع الجلسة

- أحمد عبد الفتاح أبو حديد (٢٠٢٤). محاضرات في الجيومورفولوجيا، كلية الآداب، جامعة جنوب الوادي.
- جودة حسنين جودة (٢٠٠٣). الجيومورفولوجيا علم اشكال سطح الأرض، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- جودة فتحى التوكماني (٢٠١١). أشكال السطح بواسطة في أصول الجيومورفولوجيا، الطبعة الثالثة، القاهرة: دار الثقافة العربية.
- محمد مجدى تواب (٢٠١١). الموسوعة الجيومورفولوجية.
- محمد صوى محسوب (٢٠٠١). جيومورفولوجية الاشكال الأرضية، القاهرة: دار الفكر العربى.

